

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Conceptos introductorios

1. Completar la tabla clasificando las siguientes ecuaciones diferenciales según su tipo y su orden:

Ecuación diferencial	Tipo	Orden
$dy + (x \cdot y - \cos x)dx = 0$		
$(y'')^2 + (y')^3 + 2y \cdot y' = 0$		
$z''_{xx} + z''_{yy} = x \cdot y$		
$y'' - x \cdot y' = \operatorname{sen} x$		
$\frac{\partial z}{\partial t} = z + \frac{\partial z}{\partial y}$		

2. Escribir las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma $y' = f(x; y)$

- a) $(x - y)dx + (x + 2y)dy = 0$
- b) $dx + e^{3x}dy = 0$
- c) $e^{xy}dy = (e^{-y} + e^{-2x-y})dx$
- d) $dy - (y - 1)^2dx = 0$

3. Escribir las siguientes ecuaciones diferenciales en términos de diferenciales:

- a) $(4 - y^2) \cdot y' = x^2$
- b) $\frac{dy}{dx} - y = x$
- c) $(y - x) \cdot y' = y + x$
- d) $\frac{dP}{dt} = k \cdot P(1 - P)$

4. Comprobar que la función indicada es solución de la ecuación diferencial correspondiente:

a) $\frac{dy}{dx} = x \cdot y^{\frac{1}{2}};$ $y(x) = \frac{1}{16}x^4$

b) $y'' - 2y' + y = 0;$ $y(x) = x \cdot e^x$

c) $2y' + y = 0;$ $y(x) = e^{-\frac{x}{2}}$

d) $y'' - 6y' + 13y = 0$ $y(x) = e^{3x} \cdot \cos(2x)$

5. Dada la ecuación diferencial $y' = y \cdot (1 - y)$

a) Verificar que la función $y(x) = \frac{C \cdot e^x}{1 + C \cdot e^x}$ es la solución general de la ecuación.

b) Encontrar la solución particular que pasa por el punto $(0; \frac{2}{3})$.

c) Verificar que la función constante $y(x) = 1$ también es una solución de la ecuación.
¿Es una solución particular? Justificar.

6. Hallar los valores de m para los cuales la función $y(x) = e^{mx}$ es solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. Indicar si se trata de la solución general o de una solución particular.

a) $y' + 2y = 0$

b) $y'' - 5y' + 6y = 0$